

Taller 7: Despliegue continuo en PaaS

Instrucciones:

En este taller exploraremos el despliegue de soluciones analíticas en servicios tipo PaaS.

La entrega de este taller consiste en un reporte en formato de documento de texto, donde pueda incorporar fácilmente capturas de pantalla, textos y elementos similares. El reporte debe entregarse en formato PDF.

1. Despliegue con contenedores en Railway

Buscamos desplegar nuestro modelo a través de una API usando un contenedor Docker en Railway, el servicio PaaS de despliegue.

1. Adjunto a este enunciado encontrará el archivo *docker-api-starter.zip*. Descomprima el archivo **localmente** en una carpeta, que llamaremos raíz, tal que allí quede la carpeta bankchurn-api y el archivo Dockerfile. En esta carpeta raíz cree un repositorio git, y conéctelo con un repositorio nuevo en GitHub. Al terminar debe tener en su carpeta raíz 2 carpetas, .git y bankchurn-api, así como el archivo Dockerfile. **Este archivo es el mismo del taller 7, luego puede usar el mismo repositorio de ese taller.**
2. Explore el archivo Dockerfile y el paso a paso que allí se realiza para la configuración del contenedor. Para esto tenga presente que
    - FROM determina la imagen base que se usa como sistema operativo y aplicaciones iniciales.
    - RUN ejecuta comandos al interior del contenedor.
    - COPY copia archivos del sistema hospedador (la máquina virtual) al contenedor.
    - ENV permite definir variables de entorno.
    - EXPOSE abre un puerto del contenedor.
    - CMD es el comando que se ejecuta al lanzar el contenedor.
3. Regrese a la terminal de su máquina virtual en EC2 y clone allí el repositorio. Ingrese a la carpeta del repositorio, donde debe encontrar la misma estructura de carpetas (.git, bankchurn-api) y el Dockerfile.



4. En esta parte emplearemos Railway App, un servicio para el despliegue de aplicaciones. Cree una cuenta en `https://railway.app/dashboard`
   Podrá acceder a un plan de prueba (Trial) con 5 dólares de créditos, que deben ser suficientes para ésta y otras actividades del curso. Note que puede usar su cuenta de GitHub para crear la cuenta Railway. En caso de que no se le active el plan de prueba, tiene también la posibilidad de usar el plan gratuito (Free), que incluye 1 dólar de crédito mensual, que también debe ser suficiente para los talleres de clase. Puede tener una restricción para desplegar fuera de horarios pico (8am-8pm hora de Nueva York); en este caso, realice el despliegue fuera de estos horarios.
5. En su navegador asegúrese de tener abiertas sus cuentas de GitHub y Railway.
6. Si es la primera vez usando Railway con Github, en el navegador vaya a su cuenta de Railway y enlace su cuenta con Github: click en New project, seleccione Deploy from GitHub repo, click en Configure GitHub App.
7. Seleccione la cuenta de Github donde instalará la aplicación Railway. Permita acceso a todos los repositorios. Confirme usando su método preferido de verificación.
8. Con su cuenta ya configurada y enlazada con GitHub, cree un nuevo proyecto y seleccione GitHub repository. Seleccione el repositorio que creó al inicio del taller.
9. Observe que se crea un proyecto y un servicio asociado. Click en Deploy para desplegar. Incluya en su **reporte** un pantallazo donde se muestre su proyecto y su servicio (inicialmente estará en proceso de Building).
10. Haga click en el servicio en proceso de Building. En la pestaña Deployments haga click en View logs. Espere a que se complete este proceso y tome un pantallazo de los logs e inclúyalo en su **reporte**.
11. Note que el último log del proceso de Build es push image. Pase ahora a la pestaña de Deploy logs. Tome un pantallazo de los logs para su **reporte**. Note que el servidor con la API debe estar corriendo.
12. Cierre la sección de logs y en el servicio vaya a la pestaña Settings. En la sección de Networking haga click en Generate Domain para generar un enlace a través del cual podrá acceder a la API en ejecución. Railway debe detectar el puerto 8080 por defecto (uvicorn). Puede dejar este puerto por defecto y continuar. Si prefiere especificar el puerto 8001, puede hacer en la pestaña Variables, y creando una nueva variable de nombre PORT y valor 8001. Tome un pantallazo de esta sección cuando se haya creado la URL e inclúyalo en su **reporte**.
13. De click en la URL o cópiela y péguela en su navegador, donde debe poder acceder a la API.
14. Click en here para ir a los docs. Expanda la ruta POST /api/v1/predict y **tome un pantallazo donde sea visible la URL y las rutas de la API para su reporte.**



15. Realice ahora un pequeño cambio a su API localmente. Vaya al archivo main.py en la carpeta app y modifique el título que allí aparece. Incluya su nombre en la frase `<h1>Welcome to the new API</h1>`. Agregue el cambio a su repositorio, realice un commit y push.
16. Vaya ahora a Railway y verá que se está realizando un nuevo Build. Tome un pantallazo donde se observe el build anterior y el nuevo, e inclúyalo en su **reporte**.
17. Una vez se termine el proceso de build y deployment, vaya a la URL de la API y recárguela. Su cambio debe ser visible. Tome un pantallazo e inclúyalo en su **reporte**.
18. Al terminar esta actividad puede terminar la ejecución del servicio en Railway. Seleccione el servicio y allí el menú Deployments. Seleccione el despliegue en verde (ejecución), click en los 3 puntos y seleccione Remove.

Rúbrica

A continuación se presenta la rúbrica de calificación, con un resumen de cada punto considerado. La descripción completa de cada instrucción la puede encontrar en el numeral asociado.

Numeral	Evidencia	Puntaje
1.9	Pantallazo con proyecto y servicio creados en Railway.	20
1.10	Pantallazo de los logs de Build en Railway.	10
1.11	Pantallazo de los logs de Deploy en Railway.	10
1.12	Pantallazo de la sección de Networking en Railway con la URL generada.	15
1.14	Pantallazo de la API en ejecución con su URL y rutas visibles	15
1.16	Pantallazo con el build anterior y el nuevo en proceso.	15
1.17	Pantallazo de la API en ejecución con su URL y cambio visible	15